

DISKRETNE STRUKTURE TEORIJA

1. IZJAVE

1. (10) S pomočjo pravilnostne tabele dokažite eno od De Morganovih pravil!

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$p \uparrow q$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0

$\neg(p \wedge q) \sim \neg p \vee \neg q \sim p \uparrow q$

2. (5) Zapišite pogojni sklep in redukcijo na absurd!

$$PS: A_1, A_2, \dots, A_n \models B \Rightarrow C \Leftrightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, B \models C$$

$$RA: A_1, A_2, \dots, A_n \models B \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, \neg B \models 0$$

$$RA \text{ Dokaz: } (A \models B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \sim 1) \Leftrightarrow (\neg A \vee B \sim 1) \Leftrightarrow (\neg(A \wedge \neg B) \sim 1) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\neg(A \wedge \neg B) \vee 0 \sim 1) \Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \Rightarrow 0 \sim 1) \Leftrightarrow A, \neg B \models 0$$

3. (5) Pojasnite čemu je enakovredna negacija izjave $\forall x : P(x)$.

$$\neg \forall x : P(x) \sim \exists x : \neg P(x)$$

4. (5) Ekvivalentnosti izjav asociativnost, absorbcija, idempotentnost in komutativnost zapišite s simboli!

- asociativnost: $p \wedge (q \wedge r) \sim (p \wedge q) \wedge r$ ali $p \vee (q \vee r) \sim (p \vee q) \vee r$
- absorbcija: $p \wedge (p \vee q) \sim p$ ali $p \vee (p \wedge q) \sim p$
- idempotentnost: $p \wedge p \sim p$ ali $p \vee p \sim p$
- komutativnost: $p \wedge q \sim q \wedge p$ ali $p \vee q \sim q \vee p$

5. (10) Pojasnite kaj je sklep in kaj je dokaz sklepa!

Sklep je skupek predpostavk in zaključka B. Shematično predstavljeno:

$$\underbrace{A_1, \dots, A_k}_{\text{predpostavke}} \quad \underbrace{\vDash B}_{\text{zaključek}}$$

Sklep je lahko resničen/veljaven, če je zaključek B logična posledica predpostavk $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$.

Dokaz izjave B ob predpostavkah $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ je neko zaporedje izjav

$B_1, \dots, B_m$, kjer je $B_m \sim B$ in za vsak $i \in [m]$ velja ena izmed naslednjih alinej:

- ali je $B_i \sim A_j$, $j \in [k]$ (torej je B_i enakovreden neki predpostavki)
- ali je B_i tautologija;
- ali je $B_i \sim B_j$ za nek $j < i$ (torej je B_i enakovreden kakšnemu izmed prejšnjih korakov dokaza);
- ali je B_i dobljen iz izjav $B_1, \dots, B_{i-1}$ s pravilnim sklepom (torej je B_i dobljen iz prejšnjih korakov dokaza s pravilnim sklepom).

6. Zapišite pet enostavnih sklepov in enega izmed njih dokažite!

$$\text{MP: } A, A \Rightarrow B \models B$$

$$\text{MT: } \neg B, A \Rightarrow B \models \neg A$$

$$\text{DS: } \neg A, A \vee B \models B$$

$$\text{HP: } A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \models A \Rightarrow C$$

$$\text{Po: } A \wedge B \models A$$

$$\text{Pr: } A \models A \vee B.$$

$$\text{Zd: } A, B \models A \wedge B$$

$$\text{Dokaz -poenostavitve: } A \wedge B \Rightarrow A \sim \neg(A \wedge B) \vee B \sim \neg A \vee \neg B \vee B \sim \neg A \vee 1 \sim 1$$

$$\text{-pridružitve: } A \Rightarrow (A \vee B) \sim \neg A \vee A \vee B \sim 1 \vee B \sim 1$$

$$\text{-združitve: } A \wedge B \Rightarrow A \wedge B \sim \neg(A \wedge B) \vee (A \wedge B) \sim 1$$

7. Izjava $\neg \exists x : (P(x) \Rightarrow Q(x))$ je enakovredna izjavi:

Izjava $\neg \exists x : (P(x) \Rightarrow Q(x))$ je enakovredna izjavi: $\neg(\neg \forall x : P(x)) \sim \neg(\neg \exists x : \neg P(x))$

(a) $P(c) \vee Q(c)$, c je neomejenka;

(c) $\neg P(w) \wedge Q(w)$, w je omejenka;

(b) $P(c) \wedge \neg Q(c)$, c je neomejenka;

(d) $P(w) \vee \neg Q(w)$, w je omejenka.

8. (10) Zapišite Pogojni sklep in Redukcijo na absurd. Enega izmed njiju tudi dokažite!

$$PS: A_1, A_2, \dots, A_n \models B \Rightarrow C \Leftrightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, B \models C$$

$$RA: A_1, A_2, \dots, A_n \models B \Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, \neg B \models \perp$$

$$RA \text{ Dokaz: } (A \models B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \sim 1) \Leftrightarrow (\neg A \vee B \sim 1) \Leftrightarrow (\neg(A \wedge \neg B) \sim 1) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\neg(A \wedge \neg B) \vee 0 \sim 1) \Leftrightarrow ((A \wedge \neg B) \Rightarrow 0 \sim 1) \Leftrightarrow A, \neg B \models \perp$$

-pri dokazu je A množica izjav: $A = \{A_1, \dots, A_k\}$

9. (5) Pojasnite kako se znebimo kvantifikatorjev v predikatnem računu!

2 pravili za odstranjevanje kvantifikatorjev:

Univerzalna specializacija: $\forall x: P(x) \models P(q)$, q je karkoli

Eksistenčna specializacija: $\exists x: P(x) \models P(w)$, w je nova omejenka

10. (5) Zapišite pravili eksistenčne in univerzalnostne generalizacije!

UG: $P(c) \models \forall x: P(x)$, c je neomejenka

EG: $P(q) \models \exists x: P(x)$, q je karkoli

11. (10) Kaj je sklep in kaj je dokaz sklepa?

Vprašanje 5 je isto.

12. (5) Zapišite pet enostavnih sklepov!

$$MP: A, A \Rightarrow B \models B$$

$$MT: \neg B, A \Rightarrow B \models \neg A$$

$$DS: \neg A, A \vee B \models B$$

$$HP: A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \models A \Rightarrow C$$

$$Po: A \wedge B \models A$$

$$Pr: A \models A \vee B.$$

$$Zd: A, B \models A \wedge B$$

13. (10) Zapišite in dokažite sklepa Modus Ponens in Disjunktni Silogizem!

MP: $A, A \Rightarrow B \models B$

DS: $\neg A, A \vee B \models B$

Dokaz MP:

$$\begin{aligned} A \wedge (A \Rightarrow B) &\Rightarrow B \sim A \wedge (\neg A \vee B) \Rightarrow B \sim (A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B) \Rightarrow B \sim \\ &\sim 0 \vee (A \wedge B) \Rightarrow B \sim (A \wedge B) \Rightarrow B \sim \neg(A \wedge B) \vee B \sim (\neg A \vee \neg B) \vee B \sim \\ &\sim \neg A \vee (\neg B \vee B) \sim \neg A \vee 1 \sim 1 \end{aligned}$$

Dokaz DS:

$$\begin{aligned} \neg A \wedge (A \vee B) &\Rightarrow B \sim (\neg A \wedge A) \vee (\neg A \wedge B) \Rightarrow B \sim \\ &\sim 0 \vee (\neg A \wedge B) \Rightarrow B \sim (\neg A \wedge B) \Rightarrow B \sim \neg(\neg A \wedge B) \vee B \sim \\ &\sim (A \vee \neg B) \vee B \sim A \vee (\neg B \vee B) \sim A \vee 1 \sim 1 \end{aligned}$$

2. TEORIJE

1. (5) Kdaj je teorija polna in kdaj protislovna?

Teorija je protislovna, če obstaja taka izjava e , da sta oba e in $\neg e$ izreka.

Teorija je polna, če je za vsako izjavo e natanko ena izmed izjav e in $\neg e$ izrek.

2. (5) Pojasnite postopek induksijske posplošitve v induktivnem razredu $I_n(B, P)$.

Za induksijsko posplošitev preverimo ali lastnost Q velja za ind. razred $I_n(B, P)$:
→ resnična za vse elemente v bazi
→ ali vsa pravila ohranjajo Q

-za ta odgovor nisem siguren

3. Teorija $T = (E, I)$, je protislovna glede na preslikavo $f : E \rightarrow E$, če

(a) je za vsako izjavo A , natanko ena med izjavama A in $f(A)$ izrek;

(b) obstaja izjava A , za katero sta oba A in $f(A)$ izreka;

(c) za vsako izjavo A , izjava A in $f(A)$ nista oba izreka;

(d) nič od naštetega.

4. (5) Kdaj je teorija polna in kdaj neprotislovna?

Teorija je polna, če je za vsako izjavo e natanko ena izmed izjav e in $\neg e$ izrek.

Teorija je neprotislovna, če je za vsako izjavo $e \in E$ največ ena izmed e in $\neg e$ izrek

5. (5) Kaj je matematična indukcija?

Je postopek dokazovanja trditev, ki vsebujejo naravna števila, da so resnične za vsa naravna števila. Rečemo mu matematična indukcija in je sestavljen iz baze indukcije in induksijskega koraka.

-za ta odgovor nisem siguren

6. (5) Kaj je induktivni razred in kaj je induktivna posplošitev?

Induktivni razred:

Induktivna posplošitev:

Induktivni razred $In(B, P)$ je sestavljen iz baze B in pravila P , ki povedo kako iz že obstoječih elementov iz In zgradimo nove elemente v In .
Induktivna posplošitev je posplošitev matematične indukcije.

-za ta odgovor nisem siguren

7. (5) Pojasnite postopek matematične indukcije!

Naj bo T trditev, ki vsebuje naravna stevila in naj množica S vsebuje vsa stevila, za katere je T resnicna. Trditev T dokazemo za vsa naravna stevila z matematično indukcijo na naslednji način:

1. pokazemo da je T resnicna za 1 (BAZA)
2. Pokazemo da je za vsako naravno stevilo n resnicna implikacija $\rightarrow$ ce je T resnicna za naravno stevilo n , potem je T resnicna tudi za $n+1$

3.KOMBINATORIKA

1. (10) Zapišite in dokažite binomski izrek!

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Dokaz:

Izmed n oklepajev v $(a + b)^n$ izberemo natanko k tistih, kjer bomo množili z b in pri vseh ostalih $n - k$ oklepajih pa z a . Tako izmed n oklepajev izbiramo k oklepajev in to lahko storimo na $\binom{n}{k}$ različnih načinov. Pri tem faktorju še imamo potenco $a^{n-k}b^k$, saj smo z b množili k -krat in z a v vseh preostalih $n - k$ možnostih.

2. (5) Zapišite princip golobjakov!

Ce se n golobov namesti v m golobjih lukenj golobjaka za $n, m \in \mathbb{N}$, potem je vsaj v eni golobnji luknji vsaj $k = \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ golobov.

3. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira s ponavljanjem, kaj je $C_p(n, k)$ in kako izrazimo $C_p(n, k)$.

Kadar iz množice z n elementi, kjer se vsak element ponovi vsaj k -krat, izberemo k elementov, imenujemo to neurejena izbira s ponavljanjem. Število vseh neurejenih izbir s ponavljanjem označimo $C_p(n, k)$.

Izrazimo (nisem siguren):

$$C_p(n, k) = \frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!} = C(n + k - 1, n - 1) = C(n + k - 1, k)$$

4. Obrazložite kaj je to urejena izbira k elementov med n elementi, $k \leq n$, in kaj je $P(n, k)$.

Ko iz množice n elementov izberemo k elementov, kjer velja $k \leq n$, $k, n \in \mathbb{N}$ in jih nato uredimo od $n_1 \dots n_k$, rečemu temu urejena izbira.

$P(n, k)$ je število vseh različnih urejenih (n, k) -izbir.

5. Podane so množice A_1 , A_2 in A_3 . Zapišite število elementov v $A_1 \cup A_2 \cup A_3$!

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

6. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira s ponavljanjem, kaj je $C_p(n, k)$ in dokažite formulo za $C_p(n, k)$!

Kadar iz množice z n elementi, kjer se vsak element ponovi vsaj k -krat, izberemo k elementov, imenujemo to neurejena izbira s ponavljanjem. Število vseh neurejenih izbir s ponavljanjem označimo $C_p(n, k)$.

Dokaz (nisem siguren):

$$C_p(n, k) = \frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!} = C(n + k - 1, n - 1) = C(n + k - 1, k)$$

7. (5) Zapišite binomski izrek.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

8. (5) Kaj je neurejena n, k -izbira in kaj je $C(n, k)$?

Neurejena (n, k) -izbira je izbira, kjer iz n elementov izberemo k elementov in vrstni red ni pomemben

$C(n, k)$ je število vseh različnih neurejenih (n, k) -izbir.

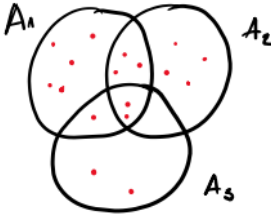
9. (10) Pojasnite povezavo med številom različnih urejenih n, k -izbir in številom vseh različnih neurejenih n, k -izbir.

Iz ene neurejene (n, k) -izbire dobimo urejeno (n, k) -izbiro tako, da izbranih k elementov naknadno še uredimo. To storimo na $P(k, k) = k!$ različnih načinov. Ker je vseh neurejenih izbir $C(n, k)$, lahko po pravilu množenja dobimo število vseh urejenih (n, k) -izbir, kjer vsako neurejeno izbiro še uredimo na $P(k, k)$ različnih načinov:

$$P(n, k) = C(n, k)P(k, k).$$

(nisem siguren)

10. (5) Zapišite formulo za vključitve in izključitve v primeru treh množic in jo pojasnite s pomočjo skice!

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$


11. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira, kaj urejena izbira, kaj sta $P(n, k)$ in $C(n, k)$ in povezavo med njima!

Neurejena izbira – izbira ko iz n elementov izberemo k elementov, $C(n, k)$ je število teh neurejenih izbir

Urejena izbira – izbira ko iz n elementov izberemo k elementov in jih po vrsti uredimo, $P(n, k)$ je število teh urejenih izbir

Povezava med njima: $P(n, k) = C(n, k)P(k, k)$

Ker je vseh neurejenih izbir $C(n, k)$ lahko po pravilu množenja dobimo število vseh urejenih (n, k) -izbir, kjer vsako neurejeno izbiro se uredimo na $P(k, k)$ različnih načinov

12. (5) Zapišite formulo za vključitve in izključitve na primeru treh množic.

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

4. REKURZIVNE RELACIJE

1. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = 3$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošno rešitev.

$$a_n = (A_n + B) \cdot 3^n + (\sqrt{2})^n \left(C \cdot \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + D \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) \right)$$

$$\begin{aligned} r_3 &= -1 - i & r &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ a &= -1 & \varphi &= \arctg \frac{b}{a} \\ b &= 1 \end{aligned}$$

2. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela $a_n^{(h)} = 2^n(K_1 + K_2 n) + K_3 6^n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = (1 - n^2)(-3)^n - 4 \cos(\pi n)/2$?

To reši

3. (5) Zapišite nastavek je za partikularno rešitev rekurzije $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 6n2^n$.

To reši

4. (10) Zapišite splošno homogeno linearno rekurzivno relacijo s konstantnimi koeficienti in pojasnite kako jo rešimo!

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = 0$$

Kako jo rešimo?

Zapišemo karakteristični polinom in izračunamo njegove ničle, iz katerih nato sestavimo splošni člen rekurzije (a_n)

5. Kateri nastavek je pravilen za partikularno rešitev rekurzije

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 6n2^n?$$

- (a) $a_n^{(p)} = n(An + B)2^n$; (c) $a_n^{(p)} = An2^n$;
(b) $a_n^{(p)} = (An + B)2n$; (d) $a_n^{(p)} = An^2 2^n$.

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 6 &= 0 & f(n) &= 6n \cdot 2^n \Rightarrow a=2, c=1 \\ (x-3)(x-2) &= 0 & a_n^{(p)} &= n \cdot (An + B) \cdot 2^n \\ x_1 &= 3 & x_2 &= 2 \end{aligned}$$

6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = 3$, $r_3 = i$ in $r_4 = -i$. Zapišite njeno splošno rešitev.

To reši

7. (10) Pojasnite, za katere funkcije $f(n)$ v nehomogeni linearni rekurzivni relaciji s konstantnimi koeficienti znamo zapisati nastavek in kakšen je le-ta!

To reši

8. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = 2$, $r_2 = 3$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošno rešitev.

To reši

9. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = r_3 = -2$, $r_4 = -1 + i$ in $r_5 = -1 - i$. Zapišite njeno splošno rešitev.

To reši

10. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela $a_n^{(h)} = 3^n(K_1 + K_2 n) +$

$$5n^2 + 15n$$

$K_3(-5)^n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = (n^2 + 3)5^n - 4\sin$

$(\pi n)/2$?

$$P1 - 5n^2 = 5n^2 \times 1^n \rightarrow a = 1, l = 2$$

$$an = n^0 \times (An^2 + Bn + C)(1)^n$$

To reši

$$P2 - 15n = 15n \times 1^n \rightarrow a = 1, l = 1$$

$$an = n^0 \times (Dn + E)(1)^n$$

$$P3: -4\sin(\pi n/2) = 1^n(0\cos(\pi n/2) - 4\sin(\pi n/2))$$

$$a = 1, \alpha = \pi/2, l = m = 0$$

$$an = n^k \times 1^n(F\cos(\pi n/2) + G\sin(\pi n/2))$$

11. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s $a+bi$

konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = 2$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$.

Zapišite njeno splošno rešitev.

To reši

$$an = (A+B)2^n + (\cos 2)^n(-C\cos(\pi n/4) - D\sin(\pi n/4))$$

$$a = -1$$

$$b = 1$$

$$r = \sqrt{-1^2 + 1^2} =$$

$$\sqrt{2}$$

$$\phi = \arctg b/a = \arctg$$

$$1/-1 = -\pi/4$$

12. (10) Pojasnite, za katere funkcije $f(n)$ v nehomogeni linearni rekurzivni relaciji s konstantnimi koeficienti znamo zapisati nastavek in kakšen je le-ta!

Če je $f(n)$ polinom, ali eksponentna funkcija a^n , ali sinusna funkcija $\sin(\varphi n)$, ali kosinusna funkcija $\cos(\varphi n)$, ali vsote, oziroma produkti omenjenih funkcij.

Nastavek:

$$C_n a_n + C_{n-1} a_{n-1} + \dots + C_{n-k} a_{n-k} = f(n), C_n, C_{n-1}, \dots, C_{n-k} \in \mathbb{R}$$

5. ČASOVNA ZAHTEVNOST ALGORITMOV

$$f(n)+g(n)=O(\max(f(n), g(n)))$$

1. (5) Pojasnite zapis $f(n) = O(g(n))$.

$g(n)$ je **asimptotična zgornja meja** funkcije $f(n)$, če obstaja konstanta $C_1 \in \mathbb{R}$, da je $f(n) \leq C_1 g(n)$ za vsa naravna števila, razen končno mnogo.

2. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n)$ in $g(n) = O(\log_2(n))$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?

$$f(n) + g(n) = O(n)$$

3. (5) Kaj je asimptotična zgornja meja funkcije $f(n)$?

Rečemo, da je $f(n)$ reda največ $g(n)$, kar pišemo $f(n) = O(g(n))$. Če obstaja konstanta $C_1 \in \mathbb{R}$, da je $f(n) \leq C_1 g(n)$ za vsa naravna števila, razen končno mnogo. Če je $f(n) = O(g(n))$, potem je $g(n)$ asimptotična zgornja meja funkcije $f(n)$.

4. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n^5)$ in $g(n) = O(2^n)$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?

$$f(n) + g(n) = O(2^n)$$

5. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n^2)$ in $g(n) = O(\log_2(n))$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?

$$f(n) + g(n) = O(n^2)$$

6. UVOD V TEORIJU ŠTEVIL (KONGRUENCE)

1. (5) Zapišite relacijo deljivosti nad celimi števili in izrek o deljenju z ostankom.

Relacijo deljivosti med številoma označimo z $b \mid a$ kar preberemo: b deli a.

Osnovni izrek o deljenju pravi, da deljenje poljubnih dveh naravnih števil a in b, za katera velja $a \geq b$ in $b \neq 0$, lahko zapišemo kot $a = kb + r$, kjer je:

a - deljenec

b - delitelj

k - kvocient oziroma količnik

r - ostanek, kjer $0 \leq r < |b|$

2. (10) Kakšen sistem linearnih kongruenc lahko rešimo z Kitajskim izrekom o kongruencah in opišite kako izračunamo rešitev!

S kitajskim izrekom lahko rešimo sistem linearnih kongruenc, ki imajo paroma tuje si module. **Kako izračunamo rešitev?**

(nisem siguren)

S pomočjo formul (4 VPRAŠANJE)

3. (10) Zapišite izrek o deljenju z ostankom, pojasnite njegovo vlogo pri Evklidovem algoritmu in kaj izračunamo z Evklidovim algoritmom.

Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z}$ in $b \neq 0$. Tedaj obstaja enolično določena $q, r \in \mathbb{Z}$, da velja $a = qb + r$ in $0 \leq r < |b|$, kjer je r ostanek, q pa količnik pri deljenju a z b.

Pri Evklidovem algoritmu zaporedno uporabljamo izrek o deljenju z ostankom, dokler ne pridemo do ostanka 0, zadnji neničelni ostanek je največji skupni delitelj dveh števil, ki smo ga iskali.

Z Evklidovim algoritmom poiščemo največji skupni delitelj dveh števil.

4. (5) Kako rešimo sistem linearnih kongruenc s pomočjo Kitajskega izreka o ostankih?

$$N_i = (m_1 m_2 \dots m_k) / m_i$$

$$z \equiv c_1 N_1 x_1 + c_2 N_2 x_2 + \dots + c_k N_k x_k \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$$

x_i je resitev kongruence:
 $N_i x_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

5. Rešitev $ax \equiv b \pmod{n}$ obstaja natanko tedaj, ko

(a) $D(a, b) \mid n$;

(b) $n \mid D(a, b)$;

(c) $D(a, n) \mid b$;

(d) $D(b, n) \mid a$.

6. Zapišite izrek o deljenju z ostankom in pojasnite njegovo vlogo v Evklidovem algoritmu!

Isto kot vprašanje 3



Da resitev obstaja mora $D(a, n)$ deliti b. Če to velja delimo linearno kongruenco z $D(a, n)$, nato pa množimo a z nekim številom, da bo imel mnozok pri deljenju z n ostanek 1. Ko dobimo obliko $z \equiv c \pmod{n}$ je to naša rešitev

Modul se spremeni, če $D(\text{delitelj}, \text{modul}) \neq 1$ (Delimo celotno kongruenco ne samo leve in desne strani)

7. (10) Pojasnite kako dobimo zapis $ax + by = D(a, b)$ za $a, b \in \mathbb{Z}$.

Zapis $ax + by = D(a,b)$ za $a, b \in \mathbb{Z}$ dobimo z obratom Evklidovega algoritma (Najprej poiscemo največji skupni delitelj a in b . Nato pa vsako vrstico obrnemo (ostanek = $ax - by$))

8. (5) Kaj je Evklidov algoritem in kaj izračunamo z njim?

Evklidov algoritem je zaporedna uporaba izreka o deljenju z ostankom, dokler ni ostanek enak 0. Z njim izracunamo največji skupni delitelj dveh števil

9. (10) Pojasnite kako rešimo linearno kongruenco $ax \equiv b \pmod{n}$!

To reši



10. (5) Pojasnite Evklidov algoritem.

Evklidov algoritem je zaporedna uporaba izreka o deljenju z ostankom, dokler ni ostanek enak 0.

11. (10) Kaj je linearna kongruenca in kako poiščemo njeno rešitev?

Zvezi $ax \equiv b \pmod{n}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ rečemo linearna kongruenca.

kako poiščemo rešitev?



12. Kaj je rešitev sistema $x \equiv c_i \pmod{n_i}$ za $i \in \{1, \dots, k\}$, če so moduli n_i paroma tuji?

Če so moduli $m_1, m_2, \dots, m_k$ paroma tuji.

$$x \equiv (c_1 \cdot N_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot N_2 \cdot x_2 + \dots + c_k \cdot N_k \cdot x_k) \pmod{m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k}$$

$$N_i = \frac{m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k}{m_i}$$

$$N_i \cdot x_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

7.RELACIJE

1. (5) Opišite kako predstavimo relacijo z matriko in kako z digrafom!

Dimenzije: $m \times n$, $m = |A|$, $n = |B|$

-Matrika: Če je aRb , potem shranimo 1 na mesto, ki je določeno z vrstico za a in stolpcem za b . V primeru, ko $a \not R b$, pa na mesto, ki je določeno z vrstico za a in stolpcem določenim za b , shranimo 0.

-Digraf: Predstavitev relacij z usmerjenim grafom D . Sestavljen je iz množice vozlišč $V(D) = A \cup B$ in množico usmerjenih povezav $A(D) = R$. Elemente iz $A \cup B$

narišemo kot točke v ravnini, vsaka usmerjena povezava pa je narisana s puščico od začetnega vozlišča $a \in A$ do končnega vozlišča $b \in B$ za vsak par $(a, b) \in R$.

2. (10) Kaj je tranzitivna ovojnica relacije in opišite algoritem, s katerim jo izračunamo.

Tranzitivna ovojnica relacije so vse povezave, ki jih moremo dodati množici da je potem množica tranzitivna. Dobimo jo z Floyd-Warshallovim algoritmom:

$R \subseteq A \times A$, matrica $n \times n$

```

for i = 1 : n do
  for j = 1 : n do
    if jRi then
      for k = 1 : n do
        if iRk then
          | jRk
        end
      end
    end
  end
end
end

```

3. (10) Pojasnite kdaj relacija $R \subseteq A \times A$ delno ureja množico A (lastnosti pojasnite s simboli) in zapišite tri lastnosti delno urejenih množic.

Ko je relacija antisimetrična, refleksivna in tranzitivna.

refleksivnost: $\forall x \in A : xRx$

antisimetričnost: $\forall x, y \in A : xRy \wedge yRx \Rightarrow x=y$

tranzitivnost: $\forall x, y, z \in A : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$

4. Zapišite algoritem, ki poišče tranzitivno ovojnico relacije R!

Za to se uporablja Floyd-Warshallov algoritem:

$R \subseteq A \times A$, matrica $n \times n$

```
for i = 1 : n do
  for j = 1 : n do
    if jRi then
      for k = 1 : n do
        if iRk then
          jRk
        end
      end
    end
  end
end
end
```

5. Relacija R delno ureja množico A, če je

- (a) refleksivna, simetrična in tranzitivna;
- (b) refleksivna, antisimetrična in tranzitivna;
- (c) refleksivna, simetrična, tranzitivna in sovisna;
- (d) refleksivna, asimetrična, tranzitivna in sovisna.

6. (10) Pojasnite pojme ekvivalenčna relacija, ekvivalenčni razredi in razbitje množice ter povezave med njimi.

Relacija je ekvivalenčna, če je refleksivna, simetrična in tranzitivna.

7. (5) Kdaj je relacija ekvivalenčna!

Relacija je ekvivalenčna, če je refleksivna, simetrična in tranzitivna.

8. (5) Zapišite pet lastnosti relacij!

- refleksivnost: $\forall x \in A: xRx$
- irefleksivnost: $\forall x \in A: x \neg Rx$
- simetričnost: $\forall x, y \in A: xRy \Rightarrow yRx$
- asimetričnost: $\forall x, y \in A: xRy \Rightarrow y \neg Rx$
- antisimetričnost: $\forall x, y \in A: xRy \wedge yRx \Rightarrow x=y$
- tranzitivnost: $\forall x, y, z \in A: xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$
- intransitivnost: $\forall x, y, z \in A: xRy \wedge yRz \Rightarrow x \neg Rz$

-sovisnost: $\forall x, y \in A: x \neq y \Rightarrow xRy \vee yRx$

-stroga sovisnost: $\forall x, y \in A: xRy \vee yRx$

9. (5) Kaj so posebni elementi neke urejenosti?

R-minimalni element, če za vsak $y \in A, y \neq x$, velja $y \neg Rx$;

R-maksimalni element, če za vsak $y \in A, y \neq x$, velja $x \neg Ry$;

R-prvi element, če za vsak $y \in A$ velja xRy ;

R-zadnji element, če za vsak $y \in A$ velja yRx .

10. (10) Kdaj je množica delno in kdaj strogo delno urejena? Kaj je bistvena razlika med tema urejenostima?

Relacija $R \subseteq A \times A$

- delno ureja množico A , če je R tranzitivna, refleksivna in antisimetrična

- strogo delno ureja množico A , če je R tranzitivna in asimetrična

Bistvena razlika med tema urejenostima:

ne vem ;,(

Ce R delno ureja A , potem je R antisimetrična in iz xRy in yRx sledi $x = y$.

Torej so vsi R-prvi elementi delno urejene množice enaki, oziroma je največ en (ce obstaja).

Ce R strogo delno ureja A , potem je R asimetrična in xRy in yRx poraja protislovje. Tako lahko obstaja največ en (ce obstaja) R-prvi element v strogo delni urejeni množici.

R-min: ce za vsak $y \in A, y \neq x$ velja $y \neg Rx$

R-max ce za vsak $y \in A, y \neq x$ velja $x \neg Ry$

R-prvi: ce za vsak $y \in A$ velja xRy

R-zadnji: ce za vsak $y \in A$ velja yRx

Po domace: min - ce noben drug el ni v relaciji z njim

max- ce ni v relaciji z nobenim drugim el

prvi- ce je v relaciji z vsemi

zadnji - ce so vsi el v relaciji z njim

8.MREŽE IN BOOLOVE ALGEBRE

1. (5) Kdaj je mreža omejena?

Mreža je omejena, če v njej obstajata prvi element (omejenost navzgor) in zadnji element (omejenost navzgor).

2. (5) Kdaj je mreža distributivna?

Mreža je distributivna, če je izpolnjen eden izmed distributivnostnih zakonov:

$$a \cap (b \cup c) = (a \cap b) \cup (a \cap c) \quad \text{ali} \quad a \cup (b \cap c) = (a \cup b) \cap (a \cup c)$$

3. Zapišite (katerokoli) definicijo mreže!

Delno urejena množica A je mreža, če ima urejena poljubna podmnožica z dvema elementoma natančno spodnjo in zgornjo mejo.

4. (5) Zapišite algebrsko definicijo mreže!

Množica M skupaj z operacijama $\cup, \cap : M \times M \rightarrow M$, je algebarska mreža, če so za poljubne $a, b, c \in M$ izpolnjene lastnosti: komutativnost, asociativnost, absorpcija, idempotentnost.

5. (5) Zapišite eno od definicij Booleove algebre!

Relacijska Booleova algebra je komplementirana distributivna mreža $(B_R, \sup, \inf)$. Ker so komplementirane mreže tudi omejene, obstajata R -prvi element 0 in R -zadnji element 1 .

6. (5) Zapišite relacijski definiciji mreže in Boolove algebre!

Delno urejena množica M z relacijo R je relacijska mreža, če obstaja $\sup(\{a, b\})$ in $\inf(\{a, b\})$ za poljubna $a, b \in M$.

Relacijska Booleova algebra je komplementirana distributivna mreža $(B_R, \sup, \inf)$. Ker so komplementirane mreže tudi omejene, obstajata R -prvi element 0 in R -zadnji element 1 .

9. UVOD V TEORIJU GRAFOV

1. (10) Zapišite definicijo Eulerjevega grafa! Kateri pogoj je ekvivalenten temu, da je graf G Eulerjev? Kako poiščemo Eulerjev obhod?

Graf je Eulerjev, ko vsebuje Eulerjev obhod.

Graf G brez izoliranih vozlišč je Eulerjev natanko tedaj, ko je povezan in imajo vsa njegova vozlišča sodo stopnjo.

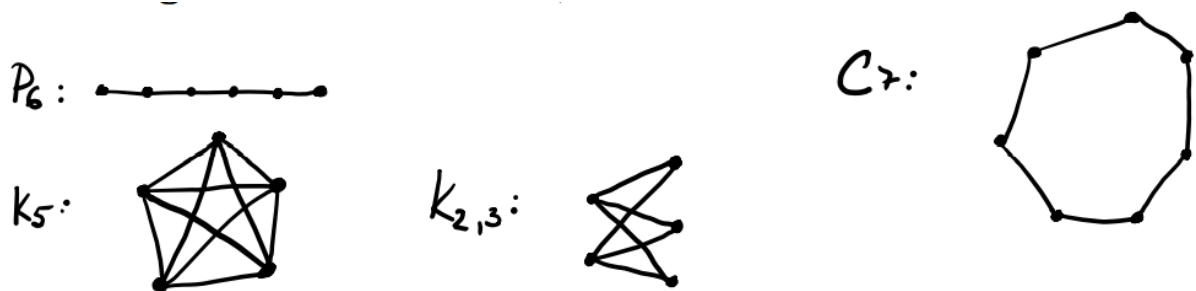
Eulerjev obhod je enostaven obhod z vsemi povezavami grafa, ki se ne ponavljajo. Ta obhod je tudi sklenjen, zato se začne in konča v istem vozlišču.

2. (5) Kdaj je graf ravninski in kaj pravi izrek Kuratowskega?

Graf je ravninski, če ima tako risbo, na kateri se različne povezave ne sekajo.

Izrek Kuratowskega pravi, da je graf ravninski natanko tedaj, ko ne vsebuje subdivizije grafa K_5 ali grafa $K_{3,3}$.

3. (5) Narišite grafe P_6 , C_7 , K_5 in $K_{2,3}$.



4. (10) Pojasnite definicijo Eulerjevega grafa, čemu je ta definicija ekvivalentna in kako poiščemo Eulerjev obhod v Eulerjevem grafu!

Graf je Eulerjev, ko vsebuje Eulerjev obhod.

Graf G brez izoliranih vozlišč je Eulerjev natanko tedaj, ko je povezan in imajo vsa njegova vozlišča sodo stopnjo.

Eulerjev obhod je enostaven obhod z vsemi povezavami grafa, ki se ne ponavljajo. Ta obhod je tudi sklenjen, zato se začne in konča v istem vozlišču.

5. Katero zaporedje ni zaporedje stopenj vozlišč?

(a) (8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1); (c) (6, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1);

(b) (5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1); (d) (10, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3).

Vsak graf G ima sodo število vozlišč lihe stopnje?

Lihih stopenj je sodo mnogo

6. Opišite kdaj graf ni ravninski!

Graf ni ravninski, ko ne obstaja njegova ravninska risba. To pomeni, da se različne povezave med vozlišči na risbi ne sekajo.

7. (5) Kdaj je graf ravninski in navedite dva primera neravninskih grafov!

Graf je ravninski, ko se na njegovi risbi ne sekata nobeni različni povezavi.
Dva primera neravninskih grafov:

K_5 in $K_{3,3}$?

8. (10) Pojasnite kaj je graf G Eulerjev, čemu je to ekvivalentno in kako poiščemo Eulerjev obhod!

-Graf G je Eulerjev graf, če vsebuje Eulerjev obhod.

-To je ekvivalentno temu, da ima graf G vsa vozlišča sode stopnje in graf G je povezan graf.

-Eulerjev obhod poiščemo tako, da v grafu najdemo Eulerjev sprehod (sprehod, ki vsebuje vsako povezavo grafa natanko enkrat), samo da se obhod začne in konča v istem vozlišču.

OG

9. (5) Zapišite lemo o rokovanju za grafe!

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(v) = 2|E(G)|$$

10. (10) Kdaj sta grafa G in H izomorfna? Kako pokažemo, da nista izomorfna?

G in H izomorfna, če obstaja bijekcija $\varphi: V(G) \rightarrow V(H)$, ki ohranja povezave in nepovezave, tako imata grafa isto število vozlišč in število povezav. Neformalno izomorfne grafe predstavljamo tudi kot grafe z isto strukturo, a so drugače narisani. Izomorfnost grafov G in H označimo z $G \cong H$.

Kako pokažemo, da nista izomorfna:

Če grafa nista izomorfna, potem obstaja vsaj ena lastnost, ki je različna pri obeh grafih. Če najdemo eno samo takšno lastnost, to že zadošča, da grafa nista izomorfna.

11. (10) Kdaj sta grafa G in H izomorfna? Pojasnite tudi kako pokažemo, da grafa nista izomorfna!

Isto kot 10?

12. (5) Kdaj je graf Hamiltonov in kaj pravi Diracov izrek?

Graf je Hamiltonov, če v njem obstaja vpeti cikel, to je cikel na vseh vozliščih. Takemu ciklu rečemo Hamiltonov cikel.

Diracov izrek: Naj bo G enostaven graf na n vozliščih. Če velja $\delta(u) \geq n/2$ za poljubno vozlišče u grafa G , potem je graf G Hamiltonov.

Izrek 9.10 (Ore) Naj bo G enostaven graf na n vozliščih. Če velja $\delta(u) + \delta(v) \geq n$ za poljubni nesosednji vozlišči u in v grafa G , potem je graf G Hamiltonov